

Extrusión Indirecta Dinámica Para la Determinación del Límite Líquido de Suelos Granulares Finos

S. D. Amaya-Calderón
Asesor: B. Caicedo-Hormaza
Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil
Noviembre de 2015

Abstract-El límite líquido es un parámetro esencial para la caracterización de la consistencia de materiales granulares finos. Uno de los ensayos más comunes para la determinación del límite líquido es la prueba de la Cuchara de Casagrande [1], a pesar de que presenta baja repetitividad y alta dependencia del operario quien realiza la prueba. En este estudio se propone un nuevo método para la medición del límite líquido que consiste en la extrusión indirecta del material de manera dinámica. El estudio fue realizado con distintas mezclas de caolín y bentonita. Los valores obtenidos se compararon con el ensayo de Casagrande y se encontraron discrepancias semejantes a las obtenidas en estudios similares mediante ensayos de caída de cono y extrusión indirecta a velocidad constante. Para explicar lo anterior, se estudió la relación entre las propiedades medidas por los métodos de extrusión y caída de cono y su relación con la resistencia no drenada al cortante. Los resultados indicaron que existe una divergencia entre la naturaleza de las propiedades medidas por estos métodos y el método Casagrande. Adicionalmente, se identificó la posibilidad de utilizar la extrusión indirecta dinámica y a velocidad constante para medir la resistencia no drenada al cortante.

1. Introducción

La medición de los límites de Atterberg está ligada al contenido de humedad de un suelo granular fino a una consistencia definida arbitrariamente. La medición del límite líquido (LL), por ejemplo, fue estandarizada por Arthur Casagrande (1902-1981) [2] mediante el método conocido como la Cuchara de Casagrande. Sin embargo, la prueba de Casagrande ha mostrado baja repetitividad y dependencia del operario quien realiza la prueba [3]. Por ésta razón, la definición de un método alternativo para la medición del LL ha sido estudiada en diversas ocasiones.

El método de caída de cono, estudiado por Stone y Phan (1995), ha sido utilizado para remplazar la prueba de Casagrande. El método consiste en dejar caer un cono de ángulo 30° y 80 g de peso durante 5 s. El contenido de agua que corresponde a una penetración de 20 mm equivale al LL. Adicionalmente, la extrusión también ha sido evaluada para este mismo propósito. Autores como Whyte (1982) y Verástegui y Emidio (2014) han encontrado correlaciones aceptables entre un valor de presión de extrusión (P_E) y el LL. A pesar de esto, los ensayos de extrusión y caída de cono han evidenciado divergencias respecto al método de Casagrande para materiales con LL's altos.

El objetivo de éste estudio es evaluar un nuevo método para la determinación del LL que consiste en la extrusión dinámica indirecta del material. Adicionalmente, en este trabajo se estudia la pertinencia de éste tipo de ensayo mediante el estudio de la correlación entre las propiedades medidas en los ensayos de extrusión y caída de cono y la resistencia no drenada al corte (S_u).

2. Equipo de extrusión indirecta dinámica y con desplazamiento

El equipo utilizado para el estudio corresponde a una modificación del equipo de extrusión indirecta propuesto por Verástegui y Emidio (2014) (Figura 1). Este nuevo dispositivo permite realizar la extrusión

indirecta a velocidad constante y de manera dinámica. Consiste en una camisa móvil con diámetro interior, d_i , de 40 mm; un dado cónico de extrusión de diámetro, d_f , de 10 mm y 45% de apertura; un riel removible de 150 mm de largo y una pesa de 180 g. La extrusión indirecta se realizó utilizando una prensa de desplazamiento controlado y dos celdas de carga, con capacidad de 100 y 1000 lb. La extrusión dinámica fue realizada mediante golpes repetitivos, en los que se dejó caer la pesa a través del riel desde una altura (h) de 125 mm, medidos desde la parte superior de la camisa hasta la base de la pesa.

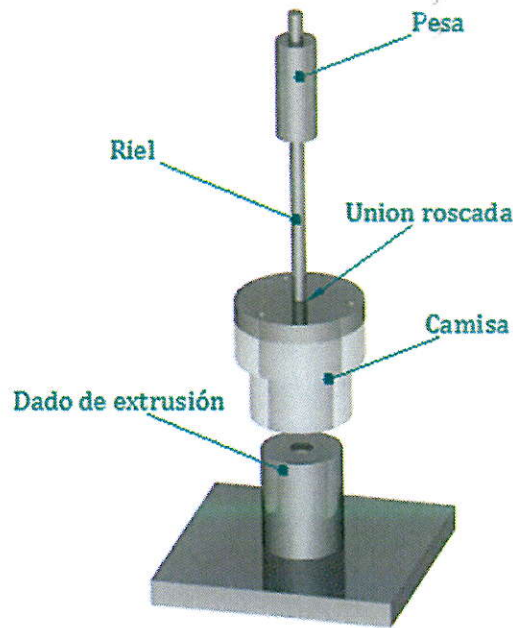


Figura 1. Equipo para extrusión indirecta dinámica y con desplazamiento controlado

Para el caso de la extrusión dinámica, el desplazamiento de la camisa fue medido en función del número de golpes mediante el módulo de desplazamiento, m , definido como

$$m = \frac{l}{N}$$

Donde N corresponde al número de golpes y l es el desplazamiento de la camisa ocasionado por los impactos de la pesa.

La extrusión indirecta a velocidad controlada se probó para una tasa de desplazamiento constante de la camisa, v , igual a 4mm/min y una relación d_i/d_f de 4. Estos valores corresponden a los parámetros que permiten una buena reproducibilidad de los ensayos [3].

Siendo ε la deformación unitaria real, L_0 el desplazamiento de la camisa y L_f la longitud del material extruido, ε puede ser calculado de la siguiente forma

$$\varepsilon = \int_{L_0}^{L_f} \frac{dL}{L}$$

Considerando que el volumen de material extruido es igual al volumen desplazado por la camisa ($A_0 L_0 = A_F L_F$), se puede obtener la siguiente relación

$$\varepsilon = \ln \left(\frac{A_f}{A_0} \right)$$

Donde A_0 es el área de la camisa y A_f es el área del orificio de extrusión.

El esfuerzo ideal de extrusión (σ_E) tiene una relación lineal con la deformación unitaria con pendiente k , que corresponde a la constante de extrusión y es una medida de la resistencia a la extrusión del material [4]. Por lo tanto el esfuerzo ideal de extrusión puede expresarse como sigue

$$\sigma_E = k \ln \left(\frac{A_f}{A_0} \right)$$

De esta forma, la fuerza de extrusión en la zona de estado estable de la curva fuerza/desplazamiento (F_E) se puede relacionar con la constante de extrusión mediante la siguiente ecuación [5]

$$F_E = A_0 k \ln \left(\frac{A_0}{A_f} \right)$$

3. Resultados y discusión

3.1. Método de Casagrande

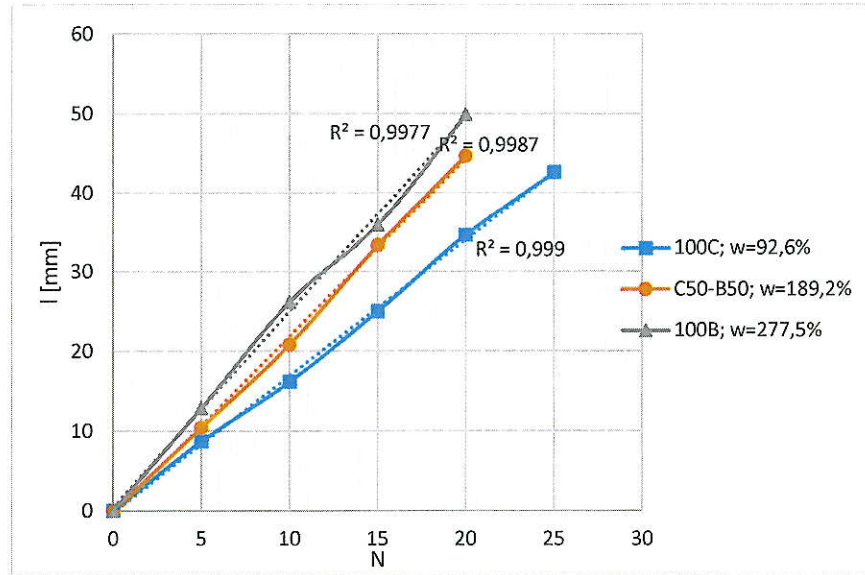
Los límites líquidos de cinco mezclas de caolín y bentonita fueron medidos mediante el método de Casagrande. En la Tabla 1 se pueden ver los resultados obtenidos. Como es de esperar, debido a que el LL de la bentonita es considerablemente superior al del caolín, el LL aumenta a medida que el contenido de bentonita incrementa.

Tabla 1. Resultados del ensayo de Casagrande para el LL

Muestra	LL Casagrande
100C	85%
75C-25B	117%
50C-50B	184%
25C-75B	251%
100B	271%

3.2. Extrusión dinámica para la determinación del LL

La extrusión dinámica consiste en determinar el desplazamiento para un número determinado de golpes. Debido a las distintas resistencias a la deformación de las muestras que fueron ensayadas y a la restricción de desplazamiento del dispositivo -que corresponde a 50 mm de carrera de la camisa-, es necesario verificar el comportamiento del desplazamiento en función de la cantidad de golpes. En la Gráfica 1 se evalúa el comportamiento del desplazamiento en función del número de golpes. Como es de esperar, se evidencia un comportamiento lineal que permite definir el módulo de desplazamiento, m , que corresponde a la pendiente de la curva y es función del material ensayado y de su humedad. Para este estudio, el módulo se determinó a partir del número de golpes que genera un desplazamiento mayor a 20 mm.

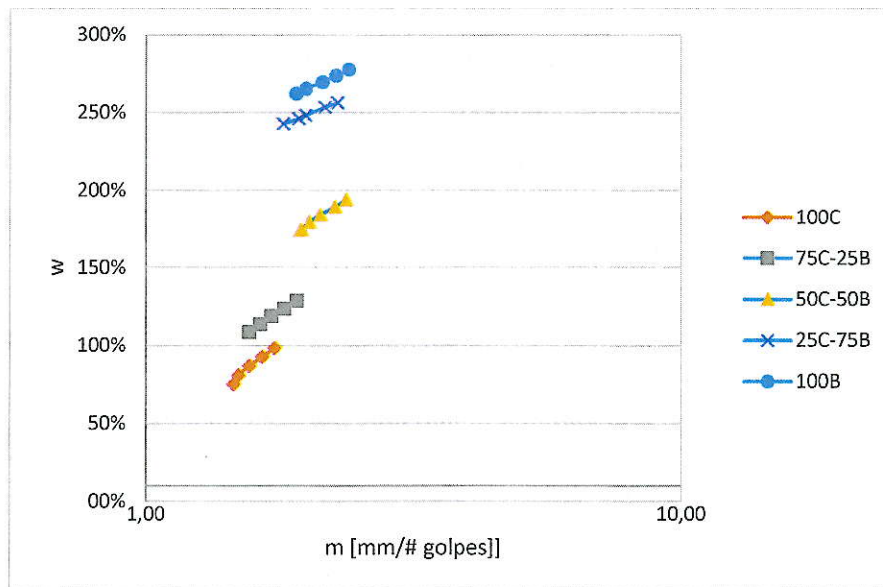


Gráfica 1. Desplazamiento, l , en función del número de golpes

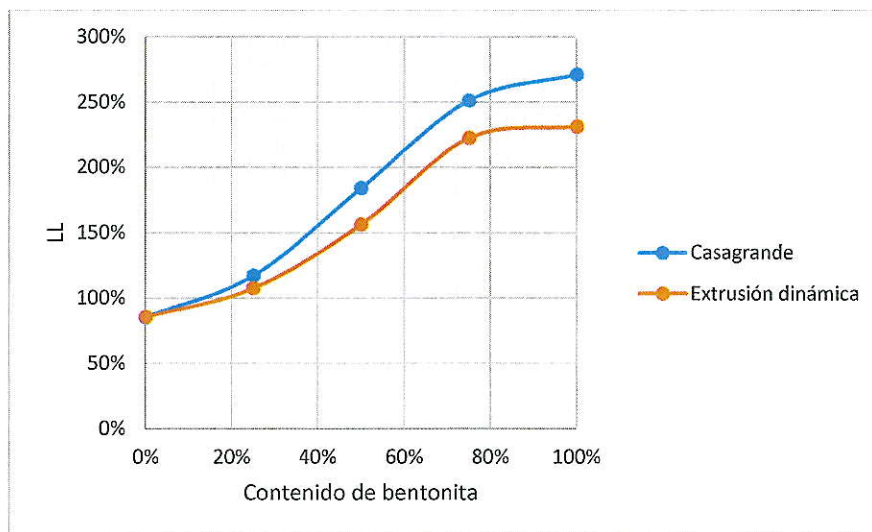
Repeticiones de éste ensayo deben considerar impactos que tengan un ímpetu inicial (I_0) que cumpla la siguiente condición, considerando la masa de la pesa (m) y la altura (h) utilizadas en este estudio (180 g y 125 mm respectivamente).

$$I_0 = m\sqrt{2gh} = 0.282 \left[\frac{kg \cdot m}{s} \right]$$

Diversos ensayos fueron realizados para cada una de las cinco muestras en los que se determinó el módulo m para distintas humedades cercanas al LL de Casagrande. La humedad en función de m muestra un comportamiento lineal en un diagrama semi-logarítmico (ver Gráfica 2). A partir de la curva obtenida para la muestra de caolín, se estimó que el valor de m que corresponde al LL (85%) es 15.42 mm/N. Bajo la suposición de que el módulo m es constante para un material que tiene una humedad igual al LL líquido, se calculó la humedad que corresponde a un $m = 15.42$. Los resultados se muestran en la Gráfica 3.

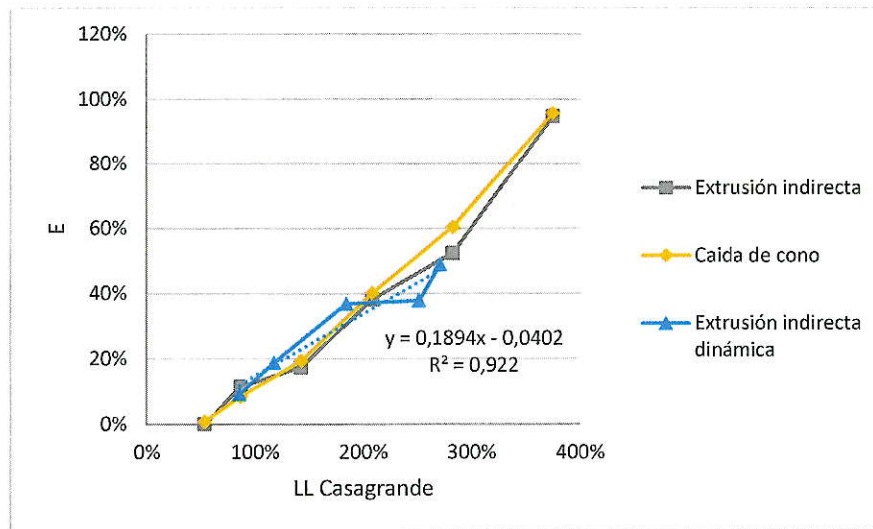


Gráfica 2. Humedad vs. Módulo m



Gráfica 3. Contenido de bentonita vs. LL por los métodos de casa grande y Extrusión dinámica

Los resultados de la Gráfica 3 muestran divergencias entre los límites líquidos determinados por cada uno de los métodos que aumenta a medida que el contenido de bentonita incrementa. Estos resultados son similares a los obtenidos por Verástegui y Emidio (2014) para extrusión indirecta a velocidad constante y mediante el método de caída de cono. En la Gráfica 4 se puede ver el error absoluto (E) entre las mediciones hechas por Verástegui y Emidio de los ensayos de extrusión indirecta y caída de cono con respecto al LL de Casagrande. El error E asociado al ensayo de extrusión indirecta dinámica también se puede ver en la gráfica. Los resultados indican similitud entre las discrepancias encontradas en el trabajo de Verástegui y Emidio y las obtenidas en éste estudio.

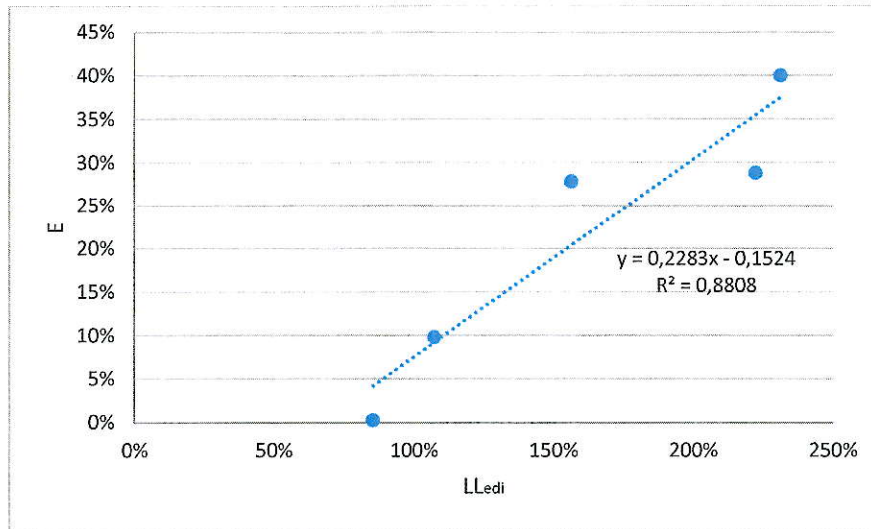


Gráfica 4. Error de los métodos de extrusión indirecta, extrusión indirecta dinámica y caída de cono respecto al ensayo de Casagrande

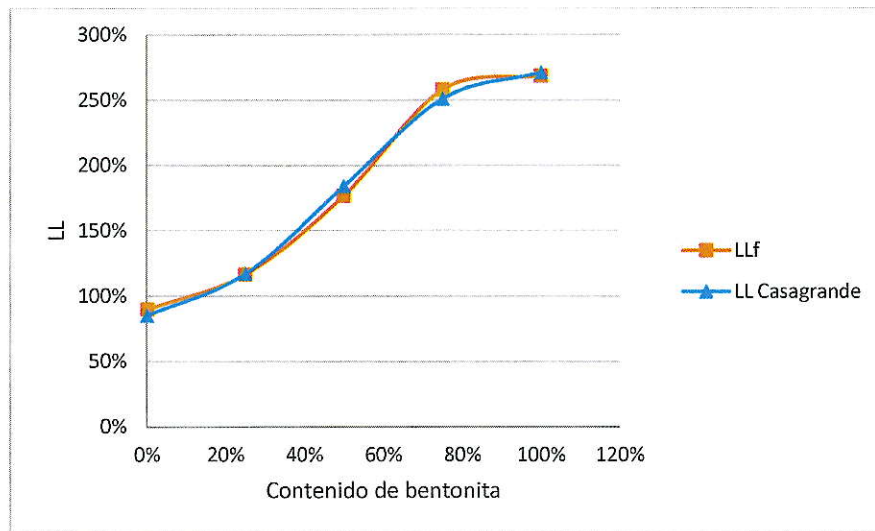
Lo anterior puede ser un reflejo de una orientación equivocada hacia la propiedad que mide cada uno de éstos métodos. El método del cono puede entenderse como una medida de la resistencia no drenada al corte [6], por lo que, en esencia, este método determina la resistencia a la deformación causada por una carga externa. Por otro lado, el ensayo de Casagrande mide la resistencia a la deformación del material bajo una carga que es función de su cantidad de masa. Esto se debe a que la magnitud de cada impacto en el ensayo de Casagrande depende del ímpetu del material un instante antes del golpe, el cual es función de la masa y altura a la que se deja caer la cazuela. El efecto de la densidad no es considerado por los ensayos de extrusión dinámica, extrusión a velocidad constante y ensayo de cono. Esto podría explicar las diferencias con el método de Casagrande a medida que aumenta el LL, debido a que la densidad del material disminuye a medida que aumenta el contenido de agua.

Un factor de corrección puede ser utilizado para determinar una aproximación al LL de Casagrande mediante el valor de LL obtenido durante la extrusión indirecta dinámica (LL_{edi}). Los resultados de la Gráfica 4 indican que existe una relación aproximadamente lineal ($R^2 = 0.8808$) de E en función del límite de Casagrande. Por lo tanto, una aproximación al LL de Casagrande (LL_f) puede verse de la siguiente forma (en la Gráfica 6 se puede ver el LL corregido)

$$LL_f = LL_{edi} + 0.2283LL_{edi} - 0.1524$$



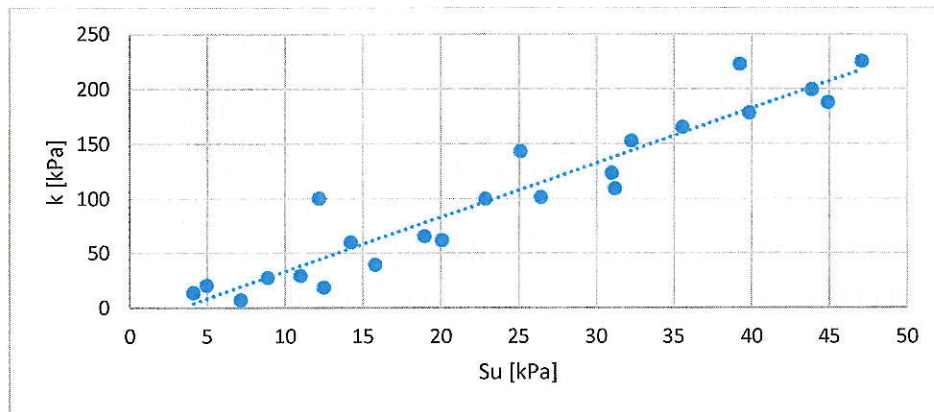
Gráfica 5. E en función de LL_{edi}



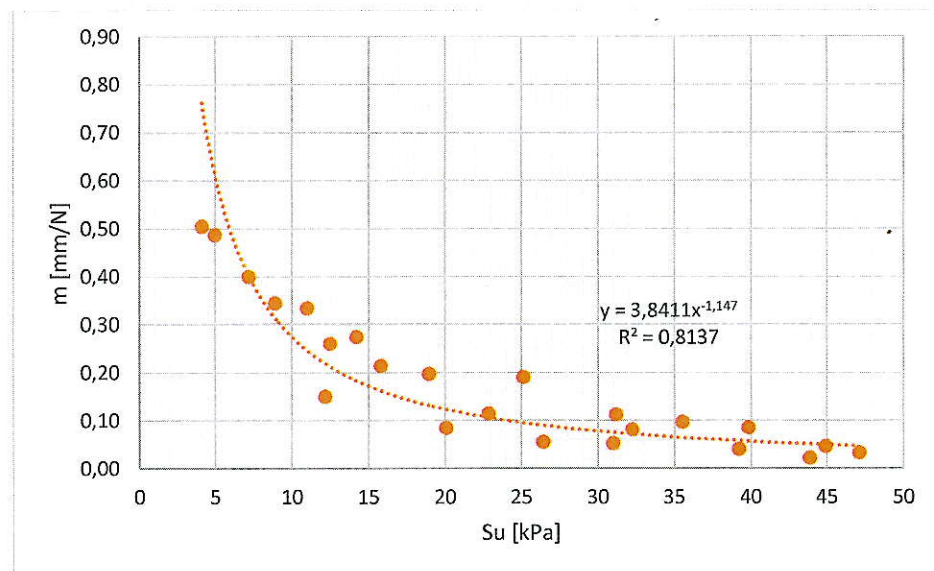
Gráfica 6. LL_f y LL de Casagrande en función del contenido de bentonita

3.3. Extrusión a velocidad constante y dinámica para la determinación de S_u

El ensayo de extrusión a velocidad constante fue realizado a diferentes humedades para determinar la relación existente entre la fuerza de extrusión, F_E , y, con ésta, la constante de extrusión, k . A cada muestra de material ensayado se le realizó un ensayo de prueba de corte con veleta (ASTM D 2573) para determinar la resistencia al cortante no drenada, S_u . Adicionalmente, se hizo un ensayo de extrusión dinámica a cada muestra.



Gráfica 7. Constante de extrusión vs. S_u



Gráfica 8. Módulo de desplazamiento vs. S_u

En la Gráfica 7 se muestra el comportamiento de la constante de extrusión en función de la resistencia al corte no drenada. Se evidencia una buena relación lineal entre estas dos variables con una pendiente de 5.96 kPa/kPa . Por otro lado, se visualiza también una relación entre el módulo de desplazamiento y S_u (Gráfica 8). Las correlaciones de m y k con S_u están en línea con los resultados obtenidos mediante la extrusión dinámica y a velocidad constante (esta última conducida por Verástegui y Emidio), debido a que explican la similitud entre los resultados de éstos métodos en la medición del LL y el método de caída de cono. Al ser S_u una medida directa de la resistencia al corte no drenada del material y el ensayo de caída de cono una medición de ésta propiedad, la similitud entre los resultados de la extrusión dinámica y a velocidad constante con el ensayo de caída de cono, junto con la correlación entre m y k con S_u , indicaría que los dos ensayos de extrusión son también una medida de la resistencia al cortante en condición no drenada del material.

4. Conclusiones

El ensayo de extrusión indirecta dinámica fue evaluado para la determinación del LL de arcillas. Durante el ensayo, el desplazamiento de la camisa de extrusión fue medido en función del número de golpes y la humedad de la mezcla medida una vez terminado el ensayo. A partir de los resultados obtenidos, fue posible estimar el límite líquido bajo la suposición de que el desplazamiento para un número de golpes es una constante para cualquier material. Los resultados indicaron que a medida que el LL aumenta, los valores del LL difieren en mayor medida del valor obtenido mediante el ensayo de Casagrande. Estos resultados son similares a los obtenidos por Verástegui y Emidio mediante ensayos de extrusión a velocidad constante y caída de cono. Se planteó la suposición de que estas diferencias se deben a que la propiedad que está siendo medida mediante el ensayo de extrusión dinámica es una medida de la resistencia al corte no drenada del material, al igual que ocurre con el ensayo de caída de cono [6].

Si la suposición es correcta, el módulo de desplazamiento y la constante de extrusión deben tener una relación con la propiedad S_u , que corresponde a la medida directa de la resistencia al corte no drenada del material. Diversos ensayos de extrusión a velocidad constante y dinámica fueron realizados sobre muestras a diferentes humedades. Adicionalmente, se midió el valor de S_u para cada una de las mezclas mediante una prueba de corte con veleta. Los resultados indicaron una buena relación lineal y potencial de S_u vs m y k , respectivamente.

De esta forma, es posible pensar que los dos ensayos de extrusión y la prueba de caída de cono no miden la misma propiedad que determina el ensayo de Casagrande, que corresponde a la resistencia del material a la deformación causada por la acción de impactos dinámicos generados por su propio peso. Esto, a su vez, sustenta las diferencias encontradas para LL's altos, ya que en ésta condición la densidad del material es menor y, en consecuencia, la magnitud del impacto durante la prueba de la cazuela de Casagrande disminuye.

A partir de los resultados obtenidos, se pueden obtener las siguientes conclusiones

- Los ensayos de extrusión dinámica indirecta, extrusión indirecta a velocidad constante y caída de cono son una medida de la resistencia al corte no drenada del material
- Debido a que el LL de Casagrande es una función de la cantidad de masa, la propiedad obtenida mediante éste ensayo difiere de la obtenida mediante los ensayos de extrusión dinámica indirecta, extrusión indirecta a velocidad constante y caída de cono. Este efecto se ve incrementado en materiales con LL's altos debido a que éstos tienen densidades menores
- De acuerdo a la correlación encontrada entre m y k con S_u , los dos ensayos de extrusión pueden resultar en métodos alternativos para la determinación de S_u . Se resalta que el método de extrusión dinámica resulta más atractivo en términos de costos y practicidad

Bibliografía

- [1] M. Budhu, «Determination of the liquid, plastic, and shrinkage limits,» de *Soil Mechanics & Foundations*, New York, John Wiley & Sons, 2000, p. 58.
- [2] F. Andrade, H. Al-Qureshi y D. Hotza, «Measuring the plasticity of clays: A review,» *Applied Clay Science*, vol. 51, pp. 1-7, Enero 2011.

- [3] R. D. Verástegui-Flores y G. Di Emidio, «Assessment of clay consistency through conventional methods and indirect extrusion tests,» *Applied Clay Science*, vol. 101, pp. 632-636, Noviembre 2014.
- [4] G. Dieter, «Extrusion,» de *Mechanical Metallurgy*, Singapore, McGraw-Hill, 1988, pp. 616-634.
- [5] S. Kalpakjian y S. Schmid, «Metal Extrusion and Drawing Processes and Equipment,» de *Manufacturing Engineering Technology*, 6 ed., Pearson, 2010, pp. 360-380.
- [6] K. Prakash y A. Sridharan, «Critical appraisal of the cone penetration method of determining soil plasticity,» *Canadian Geotechnical Journal*, nº 43, pp. 884-888, 2006.
- [7] I. Whyte, «Soil plasticity and strength—a new approach using extrusion,» *Ground Eng*, nº 15, pp. 16-24, 1982.
- [8] K. Stone y K. Phan, «Cone penetration tests near the plastic limit,» *Géotechnique*, pp. 155-158, 1995.
- [9] ASTM D2573/D2573M, «Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Saturated Fine-Grained Soils,» *ASTM International*, 2015.